



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —  
IIC2214 — Teoría de la Computación —

## TAREA 2

1er semestre 2025

Publicación: Miércoles 26 de marzo.

Entrega: **Viernes 04 de abril hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

### Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en  $\text{\LaTeX}$ . No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a** y **sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**.
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice su cupón **#problemaexcepcional**).

### Pregunta 1

- (a) (3.0 pts) Considere la extensión del modelo de máquina de Turing que permite tener varios estados finales, en vez de sólo uno. Formalmente, una *MT con múltiples estados finales* es una tupla  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, F, \delta)$ , donde  $Q, \Sigma, \Gamma, q_0$  son igual que antes,  $F \subseteq Q$  es el conjunto de estados finales, y  $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{\triangleleft, \triangleright\}$  es la función de transición. La formalización de este modelo es idéntica a la vista en clases, con la diferencia que ahora basta que la MT llegue a *algún* estado final para aceptar la palabra de entrada.

Demuestre que para toda MT  $M$  con múltiples estados finales, existe una MT  $S$ , tal que  $L(M) = L(S)$ .

- (b) (3.0 pts) Decimos que una MT  $M$  es *positiva* si para toda entrada  $w$ , la MT  $M$  acepta o no se detiene. Demuestre que para toda MT  $M$ , existe una MT positiva  $S$  tal que  $L(M) = L(S)$ .

## Solución

La distribución del puntaje de cada pregunta es la siguiente:

- 2 pts por explicar claramente la MT.
- 1 pts por entregar una MT correcta.

Se aplicarán descuentos en cada apartado a criterio del corrector.

- (a) Sea  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, F, \delta_M)$  una MT de múltiples estados finales, definimos una MT normal  $S = (Q \cup \{q_f\}, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta_S)$  donde  $q_f$  es un nuevo estado que no está en  $Q$ , y la función de transición está definida de la siguiente manera:

- Para todo estado  $q \notin F$  y para toda  $a \in \Gamma$  se tiene que  $\delta_S(q, a) = \delta_M(q, a)$ .
- Para todo estado  $q \in F$  y para toda  $a \in \Gamma$  se tiene que  $\delta_S(q, a) = (q_f, a, \triangleright)$ .

La idea de por qué esta construcción funciona es la siguiente: Si tomamos cualquier palabra  $w \in L(M)$  significa que al ejecutar  $M$  sobre  $w$ , la MT termina en un estado final  $q \in F$ . Cuando ejecutamos  $S$  sobre  $w$ , la MT  $S$  se comportará exactamente como  $M$  pero cuando llegue a  $q$  pasará al estado final  $q_f$  y aceptará. Luego  $w \in L(S)$ .

Para el converso, si  $w \in L(S)$  significa que la ejecución de  $S$  sobre  $w$  termina en el estado final  $q_f$ . La única forma de llegar a ese estado es pasar por algún  $q \in F$ , y luego la ejecución de  $M$  sobre  $w$  termina en algún estado  $q \in F$ , es decir,  $w \in L(M)$ .

- (b) Sea  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta_M)$  una MT usual, definimos la MT positiva  $S = (Q \cup \{q_r\}, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta_S)$  donde  $q_r$  es un nuevo estado que no está en  $Q$  y la función de transición está definida de la siguiente manera:

Sea  $q \in Q \setminus \{q_f\}$  un estado no final cualquiera y  $a \in \Gamma$ .

- Si  $\delta_M(q, a)$  está definido, entonces  $\delta_S(q, a) = \delta_M(q, a)$ .
- Si  $\delta_M(q, a)$  no está definido,  $\delta_S(q, a) = (q_r, a, \triangleright)$  y  $\delta_S(q_r, a) = (q_r, a, \triangleright)$ .

La idea de por qué la máquina  $S$  funciona es la siguiente: si tomamos  $w \in L(M)$  tenemos que la ejecución de  $M$  sobre  $w$  termina en el estado final, y por construcción,  $S$  sobre  $w$  también termina en el estado final, en particular,  $w \in L(S)$ . Si  $w \notin L(M)$ , la ejecución de  $M$  sobre  $w$  termina en un estado no final  $q$ . Como en  $S$  agregamos todas las transiciones desde  $q$  que no están en  $M$ , y las conectamos con el estado  $q_r$ , la ejecución de  $S$  sobre  $w$  llega a  $q$  y luego pasa a  $q_r$ , donde se queda en un loop infinito. Luego,  $w \notin L(S)$ . Observar que en cualquier caso,  $S$  acepta o no se detiene.

## Pregunta 2

Considere la extensión del modelo de máquina de Turing en que se permiten  $k$  cabezas lectoras sobre una cinta (infinita hacia a la derecha). En este caso, cada transición se toma según el estado actual  $q$ , y los  $k$  símbolos bajo las cabezas, y el efecto de una transición es actualizar el estado  $q$ , actualizar los símbolos bajo cada cabeza (de manera independiente), y mover cada cabeza hacia la izquierda o derecha (de manera independiente).

Formalmente, una *MT con  $k$  cabezas lectoras* es una tupla  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$  donde  $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f$  es igual que antes, y  $\delta : (Q \setminus \{q_f\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{<, >\}^k$  es la función de transición. La formalización del modelo es según lo esperado. En caso de que al tomar una transición, más de una cabeza escriba un símbolo en la misma posición, la convención es que sólo la cabeza con menor índice (asumimos que las cabezas están numeradas desde 1 a  $k$ ) escribe en esa posición.

Demuestre que para toda MT con  $k$  cabezas lectoras, existe una MT  $S$  tal que  $L(M) = L(S)$ .

En su demostración basta que indique el alfabeto de cinta que utiliza  $S$ , que explique cómo la MT  $S$  representa las  $k$  cabezas lectoras, y que presente un pseudocódigo para  $S$ .

(*Hint*: revise la simulación de  $k$  cintas a 1 cinta vista en clases.)

### Solución

Tenemos la MT con  $k$  cabezas  $M$  y queremos definir una MT normal  $S$  que simule  $M$ .

Primero definimos el alfabeto de  $S$  como  $\Gamma' = \Gamma \cup \hat{\Gamma}$  donde:

$$\hat{\Gamma} = \{a^K \mid a \in \Gamma, K \subseteq \{1, \dots, k\}\}$$

La idea es que la MT  $S$  representa las  $k$  cabezas teniendo símbolos especiales que nos dicen en qué posiciones de la cinta están las  $k$  cabezas. Si en una posición tenemos el símbolo  $a^K$ , con  $K \subseteq \{1, \dots, k\}$  significa que las cabezas pertenecientes a  $K$  están en esa posición, leyendo el símbolo  $a$ . Por ejemplo, si  $k = 5$  y en una posición tenemos el símbolo  $a^{\{1,3,5\}}$ , esto representa que las cabezas 1, 3 y 5 están en esa posición, leyendo el símbolo  $a$ .

A continuación describimos  $S$  a través de un pseudocódigo:

Sobre entrada  $w \in \Sigma^*$ :

1. Dejar escrito en la cinta la palabra que representa la configuración inicial de  $M$  sobre  $w$  (todas las cabezas parten al comienzo de  $w$ ):

$$\vdash w_1^{\{1, \dots, k\}} w_2 \dots w_n$$

donde  $w = w_1 \dots w_n$ .

2. Simular un paso de  $M$ :

- Escanear la cinta de izquierda a derecha y recordar qué conjuntos de cabezas están en la misma posición y los símbolos que lee cada cabeza. Esta información se puede ir almacenando en los estados en la medida que vamos viendo símbolos de la forma  $a^K$ . Notar que en este punto conocemos el estado actual  $q$  de  $M$ , los  $k$  símbolos  $a_1, \dots, a_k$  bajo las  $k$  cabezas, y sabemos qué cabezas están en la misma posición (para poder resolver los conflictos de escritura), luego podemos aplicar la función de transición  $\delta_M$  (en caso que esté definida).
  - Escanear la cinta de izquierda a derecha y actualizar la cinta según la función de transición  $\delta_M$  de  $M$ . En particular, acá debemos actualizar los símbolos según lo hacen las cabezas, actualizar las marcas sobre los símbolos  $a^K$  para simular el movimiento de las cabezas y actualizar el estado actual de  $M$ .
3. Si  $M$  se detiene, aceptar o rechazar según lo que haga  $M$ . En caso contrario, ir al paso (2).

### Distribución de puntaje

- 1 punto por definir el alfabeto de  $S$ .
- 2 puntos por explicar como  $S$  representa las  $k$  cabezas.
- 3 puntos por escribir el pseudocódigo de como  $S$  simula  $M$ .

Se aplican descuentos a criterio del corrector.